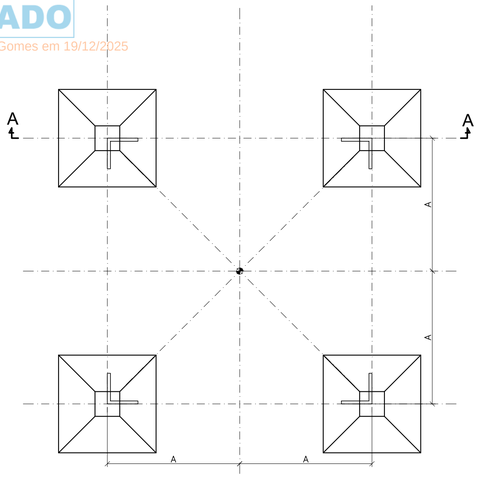
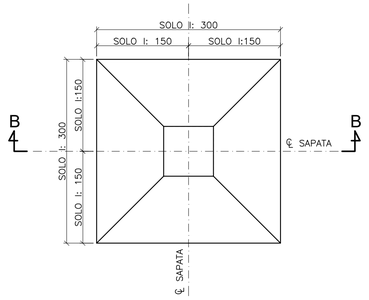
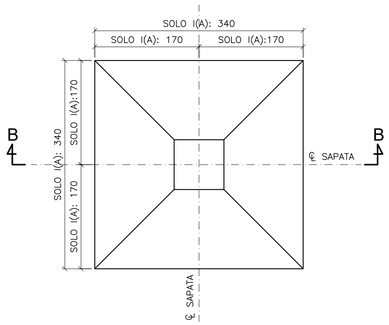
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 19/12/2025



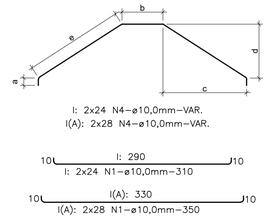
LOCAÇÃO DAS SAPATAS - PLANTA
SEM ESC.



FORMA - PLANTA SOLO I
ESCALA 1:50



FORMA - PLANTA SOLO I (A)
ESCALA 1:50

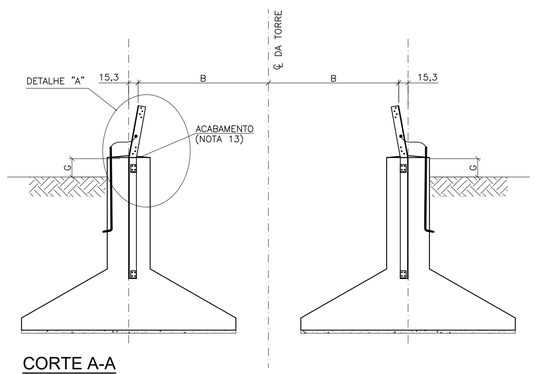


ARMADURA DA BASE
SEM ESC.

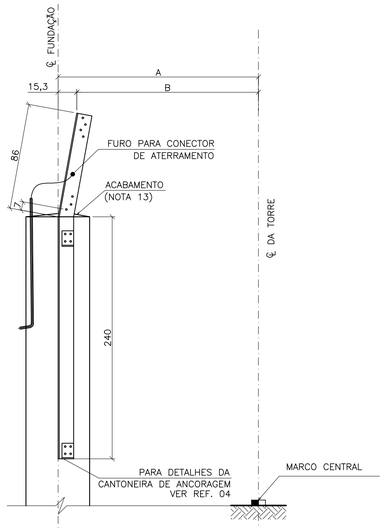
14 – O REATERRO DAS CAVAS SÓ PODERÁ SER INICIADO 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM. DEVERÁ SER EFETUADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO, SE POSSÍVEL, O PRÓPRIO SOLO REMOVIDO DAS ESCAVAÇÕES. A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM CAMADAS DE 20cm, MEDIDAS ANTES DA COMPACTAÇÃO, EM UMIDADE ADEQUADA, POR MEIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, E PROPICIAR UM PESO ESPECÍFICO MÍNIMO IGUAL AO PESO ESPECÍFICO NATURAL, CONFORME NOTA 17.
15 – OS VOLUMES E OS PESOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
16– ANTES DO ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER NIVELADO E BEM COMPACTADO MECANICAMENTE. TAMBÉM DEVERÁ SER EXECUTADA UMA CAMADA DE 5cm DE CONCRETO MAGRO.
17 – PARÂMETROS DO SOLO ULTILIZADOS NESTE PROJETO:

– SOLO I
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,3 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1700 Kgf/cm3

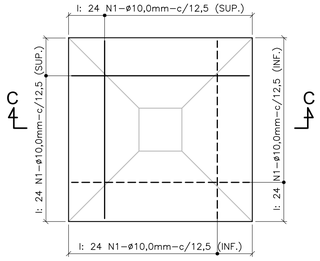
– SOLO I(A)
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,28 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 Kgf/cm3



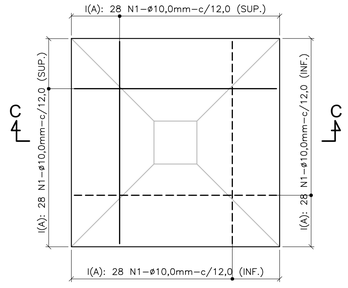
CORTE A-A
SEM ESCALA



DETALHE "A"
SEM ESCALA



ARMAÇÃO - PLANTA SOLO I
ESC. 1:50



ARMAÇÃO - PLANTA SOLO I(A)
ESC. 1:50

TABELA 1- SOLO TIPO I

DIMENSÕES VARIAVEIS E VOLUME							FORMA	LISTA DE FERROS POR SAPATA													
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO		2xN1-24ø10-310		N2-24ø16-VAR			N3-ø6,3-254		2xN4-24ø10-VAR		N5-ø6,3-59			Peso Total
								Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	
										unit.(cm)	Total(m)			Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)			(kg)									(kg)
50	46,3	46,3	0,0	250	330	5,34	9,40	149	94	345	83	132	28	71	18	157	99	112	67	17	359
60	48,2	48,2	0,0	260	340	5,39	9,68	149	94	355	85	136	29	74	18	157	99	116	69	17	364
70	50,0	50,0	0,0	270	350	5,44	9,96	149	94	365	88	140	30	76	19	157	99	120	71	18	369
80	51,8	51,8	0,0	280	360	5,49	10,24	149	94	375	90	144	30	76	19	157	99	120	71	18	373
90	53,7	53,7	0,0	290	370	5,54	10,52	149	94	385	92	148	31	79	20	157	99	124	74	18	378
100	55,5	55,5	0,0	300	380	5,59	10,80	149	94	395	95	152	32	81	20	157	99	128	76	19	383
110	57,3	57,3	0,0	310	390	5,64	11,08	149	94	405	97	156	32	81	20	157	99	128	76	19	387
120	59,2	59,2	0,0	320	400	5,69	11,36	149	94	415	100	159	33	84	21	157	99	132	78	20	392
130	61,0	61,0	0,0	330	410	5,74	11,64	149	94	425	102	163	34	86	22	157	99	136	81	20	397
140	62,8	62,8	0,0	340	420	5,78	11,92	149	94	435	104	167	34	86	22	157	99	136	81	20	401
150	64,6	64,6	0,0	350	430	5,83	12,20	149	94	445	107	171	35	89	22	157	99	140	83	21	406
160	66,5	66,5	0,0	360	440	5,88	12,48	149	94	455	109	175	36	91	23	157	99	144	86	21	411
170	68,3	68,3	0,0	370	450	5,93	12,76	149	94	465	112	179	36	91	23	157	99	144	86	21	415
180	70,1	70,1	0,0	380	460	5,98	13,04	149	94	475	114	182	37	94	23	157	99	148	88	22	420
190	72,0	72,0	0,0	390	470	6,03	13,32	149	94	485	116	186	38	97	24	157	99	152	90	23	425

TABELA 1- SOLO TIPO I (A)

DIMENSÕES VARIAVEIS E VOLUME							FORMA	LISTA DE FERROS POR SAPATA													
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO		2xN1-28ø10-350		N2-24ø16-VAR			N3-ø6,3-254		2xN4-28ø10-VAR		N5-ø6,3-59			Peso Total
								Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	
										unit.(cm)	Total(m)			Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)			(kg)									(kg)
50	57,3	57,3	0,0	310	400	7,20	11,40	196	123	415	100	159	33	84	21	206	130	132	78	20	453
60	59,2	59,2	0,0	320	410	7,25	11,68	196	123	425	102	163	34	86	22	206	130	136	81	20	459
70	61,0	61,0	0,0	330	420	7,30	11,96	196	123	435	104	167	34	86	22	206	130	136	81	20	462
80	62,8	62,8	0,0	340	430	7,35	12,24	196	123	445	107	171	35	89	22	206	130	140	83	21	467
90	64,6	64,6	0,0	350	440	7,39	12,52	196	123	455	109	175	36	91	23	206	130	144	86	21	473
100	66,5	66,5	0,0	360	450	7,44	12,80	196	123	465	112	179	36	91	23	206	130	144	86	21	476
110	68,3	68,3	0,0	370	460	7,49	13,08	196	123	475	114	182	37	94	23	206	130	148	88	22	481
120	70,1	70,1	0,0	380	470	7,54	13,36	196	123	485	116	186	38	97	24	206	130	152	90	23	487
130	72,0	72,0	0,0	390	480	7,59	13,64	196	123	495	119	190	38	97	24	206	130	152	90	23	490
140	73,8	73,8	0,0	400	490	7,64	13,92	196	123	505	121	194	39	99	25	206	130	156	93	23	495
150	75,6	75,6	0,0	410	500	7,69	14,20	196	123	515	124	198	40	102	25	206	130	160	95	24	500
160	77,5	77,5	0,0	420	510	7,74	14,48	196	123	525	126	202	40	102	25	206	130	160	95	24	504
170	79,3	79,3	0,0	430	520	7,79	14,76	196	123	535	128	205	41	104	26	206	130	164	97	24	509
180	81,1	81,1	0,0	440	530	7,84	15,04	196	123	545	131	209	42	107	27	206	130	168	100	25	514
190	83,0	83,0	0,0	450	540	7,88	15,32	196	123	555	133	213	42	107	27	206	130	168	100	25	518

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO I

Posição	Comprimento das dobras					Total (cm)
	a	b	c	d	e	
N4a	10	290	0	0	0	310
N4b	10	285	12	7	14	312
N4c	10	240	25	13	28	316
N4d	10	214	37	20	42	318
N4e	10	189	50	26	57	322
N4f	10	164	63	33	71	328
N4g	10	139	75	39	85	328
N4h	10	113	88	46	99	332
N4i	10	88	100	53	113	334
N4j	10	68	111	58	125	338

TABELA 2 - SOLO I

Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	10	4	310	12	7,8
N4b	10	4	312	12	7,9
N4c	10	4	316	13	8,0
N4d	10	4	318	13	8,0
N4e	10	4	322	13	8,1
N4f	10	4	326	13	8,2
N4g	10	4	328	13	8,3
N4h	10	4	332	13	8,4
N4i	10	4	334	13	8,4
N4j	10	12	338	41	25,6

TABELA 3 - SOLO I

CONCRETO MAGRO (m³)	0,45
ESCAVAÇÃO (m³)	25,65
REATERRO (m³)	20,10

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO I(A)

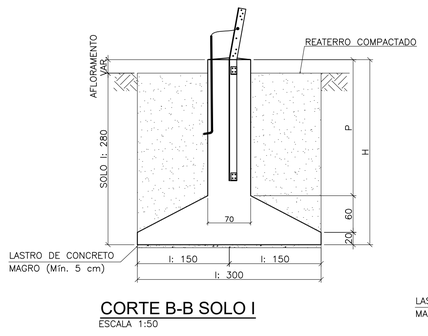
Posição	Comprimento das dobras					Total (cm)
	a	b	c	d	e	
N4a	10	330	0	0	0	350
N4b	10	306	12	6	14	353
N4c	10	281	24	13	27	355
N4d	10	257	36	19	41	358
N4e	10	232	48	25	54	361
N4f	10	208	61	32	69	365
N4g	10	183	73	38	82	368
N4h	10	159	85	44	96	371
N4i	10	134	97	51	109	373
N4j	10	110	110	57	124	378
N4k	10	86	122	63	137	381
N4l	10	68	131	68	148	383

TABELA 2 - SOLO I(A)

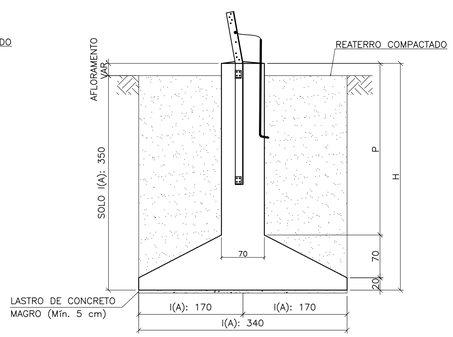
Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	10	4	350	14	8,8
N4b	10	4	353	14	8,9
N4c	10	4	355	14	9,0
N4d	10	4	358	14	9,0
N4e	10	4	361	14	9,1
N4f	10	4	365	15	9,2
N4g	10	4	368	15	9,3
N4h	10	4	371	15	9,3
N4i	10	4	373	15	9,4
N4j	10	4	378	15	9,5
N4k	10	4	381	15	9,6
N4l	10	12	383	46	29,0

TABELA 3 - SOLO I(A)

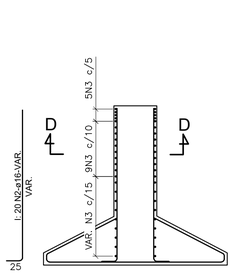
CONCRETO MAGRO (m³)	0,58
ESCAVAÇÃO (m³)	41,04
REATERRO (m³)	33,51



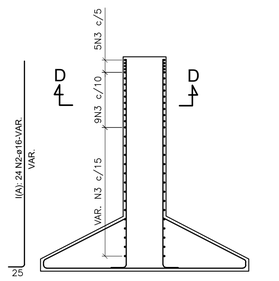
CORTE B-B SOLO I
ESCALA 1:50



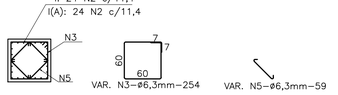
CORTE B-B SOLO I(A)
ESCALA 1:50



CORTE C-C SOLO I
ESC. 1:50



CORTE C-C SOLO I(A)
ESC. 1:50



CORTE D-D SOLOS I E I(A)
ESC. 1:50

REFERÊNCIAS:

1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0023 – FUNDAÇÃO – TORRE AF2s – SAPATA MOLDADA IN LOCO – SOLOS TIPO I E I(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
2 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s;
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s – SILHUETA;
4 – 25.03.D9013 – TORRE TIPO AF2s – FUNDAÇÃO METÁLICA – STUBS;

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
3 – AS DIMENSÕES "A, B," DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO;
4 – PARTINDO DO NÍVEL DA PERNA DE REFERÊNCIA, FORNECIDO NA LISTA DE CONSTRUÇÃO, A CONSTRUTORA DEVERÁ MEDIR NO CAMPO AS DIMENSÕES DE AFLORAMENTO CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS PERNAS, ENTRANDO NA TABELA 1 PARA OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
5 – COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA = 5cm.
6 – CONCRETO ESTRUTURAL:
fck > 25 MPa, AÇO: CA 50
A/C = 0,6
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
SLUMP = 10+−2cm.
7 – AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS, SE POSSÍVEL, COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDAS PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
8 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR–6118.
9 – AS ARMADURAS E A CANTONEIRA DE ANCORAGEM DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
10 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
11 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
12 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVE–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
13 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	04/12/25	APROVADO	HFV	CP	-	-	04/12/25
00A	21/11/25	Emissão inicial	AGT	CP	-	-	-

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – ES Engenharia & Consultoria
ELAB.: AGT | VERIF.: HLG
APROV.: CPB | DATA: 21/11/25
RT: CRYSTHIAN PURCINO | CREA: 76.438/D ART Nº -

Elecnor | AG CONSAG | CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA
EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE AF2s
SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO I E I (A) - DESENHO

ESCALA:	APROV.:	Nº DOC.:	REV.:
INDICADA	04/12/25	LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0023	00
	DATA: 21/11/25		FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.